

2025 秋招面经总结

一、技术领域分类总结

- (一) 编程语言 (C/C++)
- (二) 操作系统 (Linux)
- (三) 数据库 (MySQL为主)
- (四) 网络协议
- (五) 算法与数据结构
- (六) 嵌入式与系统开发
- (七) Java 语言与 JVM
- (八) Java 后端开发与微服务架构
- (九) 专题总结

二、项目与场景化问题总结

三、HR面试经验总结 (基于面经核心考点)

一、技术领域分类总结

(一) 编程语言 (C/C++)

基础 (25+项)

1. malloc和new的区别?
2. map和unordered_map的区别?
3. map和vector的区别?
4. set、map、list的底层实现原理?
5. const和define的区别?
6. 常量指针和指针常量的区别?
7. 堆和栈的区别? 如何应用?
8. 函数重载和函数覆盖的区别?
9. 构造函数和析构函数的区别?

10. 子类和父类中构造函数、析构函数的调用顺序？
11. 静态成员的特性？
12. 静态库和动态库的区别？
13. C和C++的主要区别？
14. C++中const关键字的作用（修饰变量、函数参数、成员函数）？
15. 指针和引用的区别？
16. 内存泄漏和内存溢出的区别？
17. STL容器（vector、list、deque、set、map）的基本特性？
18. STL迭代器的种类及使用场景？
19. C++中的四种cast转换（static_cast、dynamic_cast、const_cast、reinterpret_cast）区别？
20. 面向对象的三大特性（封装、继承、多态）？
21. 多态的实现原理（虚函数表）？
22. 虚函数和纯虚函数的区别？
23. C++11新特性（auto、nullptr、智能指针、lambda表达式）？
24. 智能指针（shared_ptr、unique_ptr、weak_ptr）的实现及使用场景？
25. 深拷贝和浅拷贝的区别？如何实现深拷贝？

（补充高频考点）

26. **[高频]** 什么是内存对齐？为什么需要内存对齐？
27. **[高频]** 野指针的产生原因及如何避免？

进阶（15+项）

1. 单例模式的实现（饿汉式、懒汉式）及线程安全问题？
2. 工厂模式的分类（简单工厂、工厂方法、抽象工厂）及区别？
3. 观察者模式的实现原理及应用场景？
4. 策略模式的应用场景？
5. 装饰器模式与代理模式的区别？
6. 单例模式的线程安全优化及破坏单例的场景？
7. 设计模式的组合使用（如单例+工厂模式）？
8. 内存池的设计原理及实现？
9. 如何检测和定位内存泄漏（工具：valgrind）？
10. C++并发编程中的线程同步方法（互斥锁、条件变量、信号量）？
11. 原子操作的实现原理？
12. 多线程环境下的锁竞争优化（如读写锁、自旋锁）？

13. STL容器的线程安全性分析？
14. C++11中的线程库（std::thread、std::mutex、std::condition_variable）使用？
15. 函数对象（仿函数）与lambda表达式的区别？

（补充高频考点）

16. [高频] 虚函数表在多继承下的结构？
17. [高频] TCP协议中的滑动窗口机制？

深入（15+项）

1. 设计模式的优缺点及适用场景对比（如观察者模式vs中介者模式）？
2. 基于设计模式的代码重构案例？
3. 复杂场景的设计模式选择（如高并发、高可用场景）？
4. 中介者模式与观察者模式的区别及选型？
5. 状态模式的实现及应用（如有限状态机）？
6. C++内存模型（内存序、happens-before规则）？
7. 无锁编程的实现（CAS操作、ABA问题）？
8. 协程的原理及C++中的实现（如libco、Boost.Coroutine）？
9. JIT编译原理及在C++中的应用？
10. 编译期优化技术（常量折叠、循环展开、内联）？
11. 动态链接与静态链接的底层过程？
12. Linux下C++程序的编译流程（预处理、编译、汇编、链接）？
13. 复杂数据结构（如跳表、B+树）在C++中的实现及性能优化？
14. 分布式系统中的一致性算法（Paxos、Raft）在C++中的应用？
15. C++20新特性（概念、范围for循环、协程）的实践应用？

（补充高频考点）

16. [高频] 多线程中虚假唤醒的原因及如何避免？

（二）操作系统（Linux）

基础（25+项）

1. Linux常用命令：ls、cd、grep、ps、top、netstat的作用？
2. 如何查看进程状态（ps、top命令）？
3. Linux如何创建压缩包（tar、gzip命令）？
4. 如何查看文件内容（cat、more、less、tail命令）？

5. 如何查找文件（find、locate命令）？
6. 如何查看系统资源占用（CPU、内存、磁盘：vmstat、iostat、df）？
7. 如何终止进程（kill、pkill命令）？
8. 如何查看网络连接状态（netstat、ss命令）？
9. Linux文件权限的表示方式（rwx）及修改权限（chmod命令）？
10. 软链接和硬链接的区别？如何创建？
11. 环境变量的作用？如何设置和查看环境变量？
12. Linux启动流程（BIOS、MBR、GRUB、内核加载、init进程）？
13. 进程和线程的区别？
14. 进程的状态（就绪、运行、阻塞、终止）？
15. 什么是守护进程？如何创建守护进程？
16. 线程的状态（新建、就绪、运行、阻塞、死亡）？
17. 如何实现进程间通信（管道、信号量、消息队列、共享内存、socket）？
18. 线程同步的方法（互斥锁、条件变量、信号量）？
19. 什么是死锁？死锁的四个必要条件？
20. Linux文件系统的目录结构（/bin、/etc、/home、/proc等）？
21. 如何查看内核版本（uname命令）？
22. 如何查看系统日志（/var/log目录）？
23. 如何使用gdb调试程序（断点、查看变量、单步执行）？
24. Makefile的基本编写规则（目标、依赖、命令）？
25. 如何编译C++程序（g++命令及常用参数）？

（补充高频考点）

26. **[高频]** select、poll、epoll的区别？为什么epoll效率更高？
27. **[高频]** Linux内存管理机制（虚拟内存、页表、缺页中断）？

进阶（15+项）

1. epoll的工作原理（ET模式与LT模式）及应用场景？
2. Linux系统的性能监控工具（vmstat、iostat、sar、top）的高级使用？
3. 进程调度算法（RR、CFS）的原理？
4. 内核参数调优（如网络参数net.core.somaxconn、内存参数vm.swappiness）？
5. 如何分析CPU占用过高的问题（工具：perf、pstack）？
6. 磁盘I/O性能优化（如RAID、预读、缓存策略）？
7. 网络I/O模型（同步阻塞、同步非阻塞、I/O多路复用、异步I/O）？

8. Linux防火墙 (iptables) 的基本规则配置?
9. TCP/IP协议栈在Linux内核中的实现流程?
10. 如何实现进程的后台运行及日志重定向?
11. Linux下的任务调度工具 (crontab) 的使用?
12. 静态库和动态库的编译及链接过程?
13. 分布式锁的实现 (如基于Redis、ZooKeeper) ?
14. 如何排查服务器连接不上的问题 (网络、防火墙、服务状态) ?
15. Docker容器的基本原理 (namespace、cgroups) ?

(补充高频考点)

16. [高频] epoll+线程池如何解决网络请求阻塞问题?
17. [高频] Linux下内存泄漏的排查流程 (valgrind+gdb) ?

深入 (15+项)

1. 内核态与用户态的切换过程及开销?
2. 系统调用的实现原理 (陷入内核、中断处理) ?
3. 内核模块的编写与加载?
4. Linux网络协议栈的发包/收包流程 (从应用层到物理层) ?
5. 内核锁机制 (自旋锁、rw_semaphore) 的实现?
6. 内存碎片的产生原因及解决方法 (伙伴系统、slab分配器) ?
7. 虚拟文件系统 (VFS) 的架构及作用?
8. 磁盘调度算法 (电梯算法、CFQ) 的原理及性能对比?
9. 高并发场景下的Linux内核参数调优 (如TCP连接数、超时时间) ?
10. DPDK技术的原理及应用 (用户态网卡驱动) ?
11. 容器网络模型 (bridge、host、overlay) 的实现?
12. 内核panic的原因分析及调试方法?
13. KVM虚拟化技术的原理 (CPU虚拟化、内存虚拟化) ?
14. 零拷贝技术 (mmap、sendfile) 的实现及应用场景?
15. Linux性能调优方法论 (监控-分析-优化-验证) ?

(补充高频考点)

16. [高频] 如何优化高并发下的accept性能 (如SO_REUSEPORT选项) ?

(三) 数据库 (MySQL为主)

基础 (25+项)

1. 数据库的基本概念 (数据库、表、字段、主键、外键) ?
2. MySQL支持的存储引擎 (InnoDB、MyISAM) 的区别?
3. 如何创建数据库和表 (CREATE DATABASE、CREATE TABLE语句) ?
4. 如何创建数据库索引 (CREATE INDEX语句) ?
5. 索引的类型 (主键索引、唯一索引、普通索引、组合索引) ?
6. SQL基本查询语句 (SELECT、WHERE、GROUP BY、ORDER BY、LIMIT) ?
7. 如何进行多表连接查询 (INNER JOIN、LEFT JOIN、RIGHT JOIN) ?
8. 子查询的使用场景及注意事项?
9. 聚合函数 (COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN) 的使用?
10. 如何插入、更新、删除数据 (INSERT、UPDATE、DELETE语句) ?
11. 事务的四大特性 (ACID) ?
12. 什么是数据库范式 (1NF、2NF、3NF) ?
13. 什么是视图? 视图的优缺点?
14. 存储过程的定义及优缺点?
15. 触发器的定义及使用场景?
16. 如何筛选出表中姓名和年龄重复的数据 (GROUP BY + HAVING) ?
17. MySQL的默认端口号是多少? 如何修改端口号?
18. 如何备份和恢复数据库 (mysqldump命令) ?
19. 数据库连接池的作用?
20. MySQL的字符集 (utf8、utf8mb4) 区别?
21. 什么是脏读、不可重复读、幻读?
22. MySQL的隔离级别有哪些? 默认隔离级别是什么?
23. 如何查看MySQL的版本 (SELECT VERSION()) ?
24. 如何查看表结构 (DESCRIBE语句) ?
25. 如何查看当前数据库连接数 (SHOW PROCESSLIST) ?

(补充高频考点)

26. [高频] 索引的优缺点? 什么时候不适合建索引?
27. [高频] 主键和唯一索引的区别?

进阶 (15+项)

1. InnoDB的索引为什么使用B+树而不是B树或红黑树?

2. 聚簇索引和非聚簇索引的区别？
3. 组合索引的最左前缀匹配原则？
4. 索引失效的场景（如使用函数、隐式转换、NOT IN等）？
5. MySQL的查询优化方法（EXPLAIN分析执行计划）？
6. 分库分表的方案（水平分表、垂直分表、分库）及实现？
7. 如何解决分库分表后的分布式事务问题？
8. MySQL的锁机制（行锁、表锁、间隙锁）？
9. 乐观锁和悲观锁的实现及适用场景？
10. MySQL的主从复制原理（binlog、relay log）？
11. 主从复制的延迟问题及解决方案？
12. 读写分离的实现架构？
13. Redis作为MySQL缓存的使用策略（缓存穿透、击穿、雪崩）？
14. 如何设计高并发下的数据库表结构（如订单表分表）？
15. MySQL的参数优化（max_connections、innodb_buffer_pool_size）？

（补充高频考点）

16. [高频] 如何处理数据库死锁（查看死锁日志、优化SQL）？
17. [高频] 大表DDL的优化方案（如Online DDL）？

深入（15+项）

1. InnoDB的事务隔离级别实现原理（MVCC多版本并发控制）？
2. InnoDB的缓冲池（Buffer Pool）管理机制（LRU算法、刷新策略）？
3. MySQL的锁冲突分析及优化？
4. 分布式数据库的CAP理论及BASE理论？
5. 分库分表中间件（MyCat、ShardingSphere）的原理？
6. MySQL的redo log、undo log、binlog的作用及区别？
7. InnoDB的崩溃恢复机制？
8. 大表数据迁移方案（如使用mysqldump+split、pt-online-schema-change）？
9. 数据库性能监控工具（Prometheus+Grafana、Percona Monitoring）的使用？
10. MySQL的审计日志（audit log）配置及应用？
11. 如何设计支持高并发的数据库索引（如避免索引过度设计）？
12. NoSQL数据库（MongoDB、Redis）与关系型数据库的选型对比？
13. 时序数据库（InfluxDB）的特点及应用场景？
14. 数据库安全加固措施（如权限控制、数据加密、SQL注入防护）？

15. MySQL的并行复制原理及配置？

(补充高频考点)

16. [高频] 如何优化千万级数据量的查询性能？

(四) 网络协议

基础 (25+项)

1. OSI七层模型和TCP/IP四层模型的对应关系？
2. TCP和UDP的区别（连接性、可靠性、适用场景）？
3. [高频] TCP三次握手的流程及目的（SYN、SYN-ACK、ACK）？
4. [高频] TCP四次挥手的流程及原因（FIN、ACK、FIN、ACK）？
5. HTTP协议的请求方法（GET、POST、PUT、DELETE）区别？
6. HTTP状态码分类（1xx-5xx）及常见状态码（200、404、500）含义？
7. URL的组成部分（协议、域名、端口、路径、参数）？
8. DNS域名解析的过程（递归查询、迭代查询）？
9. 什么是IP地址？IPv4和IPv6的区别？
10. MAC地址的作用？ARP协议的功能（IP地址转MAC地址）？
11. 子网掩码的作用？如何计算子网网络地址？
12. 网关的作用？路由器和交换机的区别？
13. 什么是端口号？常用端口号（HTTP:80、HTTPS:443、FTP:21）？
14. 什么是HTTPS？它如何保证传输安全（TLS握手、证书验证）？
15. HTTP1.1的改进（持久连接、管道化、分块传输）？
16. HTTP2.0的新特性（二进制分帧、多路复用、服务器推送）？
17. HTTP3.0为什么基于UDP（QUIC协议解决TCP队头阻塞）？
18. 什么是网络拥塞控制？TCP的拥塞控制算法（慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复）？
19. TCP的可靠传输机制（序列号、确认应答、超时重传、流量控制）？
20. 什么是NAT？它解决了什么问题（IPv4地址不足）？
21. 常见的网络攻击类型（DDoS、SQL注入、XSS、CSRF）？
22. 如何防御DDoS攻击（防火墙、CDN、流量清洗）？
23. 浏览器输入URL到页面显示的全过程？
24. 什么是跨域？如何解决跨域问题（CORS、JSONP）？
25. WebSocket协议的特点（全双工通信、持久连接）？

(补充高频考点)

- 26. [高频] TCP粘包和拆包的原因及解决方法（固定长度、分隔符、包头+包长）？
- 27. [高频] 为什么TCP握手需要三次而不是两次或四次？

进阶 (15+项)

- 1. [高频] TCP的滑动窗口机制原理（接收窗口、发送窗口）？
- 2. TCP的时间戳选项（PAWS机制）如何解决序列号回绕问题？
- 3. HTTPS的TLS握手详细流程（客户端Hello、证书验证、密钥协商）？
- 4. 分层次网络故障排查方法（物理层→应用层，工具：ping、tracert、tcpdump）？
- 5. 负载均衡的实现方式（DNS轮询、Nginx反向代理、LVS）？
- 6. CDN的工作原理及缓存策略（浏览器缓存、CDN边缘节点缓存）？
- 7. TCP连接超时时间的设置及优化？
- 8. 如何设计一个高并发的HTTPS服务（SSL会话复用、硬件加速）？
- 9. WebSocket与HTTP长轮询的性能对比？
- 10. IPv6的优势（更大地址空间、内置IPsec、无NAT）？
- 11. 什么是ICMP协议？ping命令的原理（ICMP回显请求/应答）？
- 12. TCP的保活机制（keep-alive）原理及配置？
- 13. 分布式系统中的网络延迟优化方法（数据分片、协议压缩）？
- 14. 网络协议中的流量整形（Traffic Shaping）技术？
- 15. 如何使用Wireshark抓取和分析TCP/UDP数据包？

(补充高频考点)

- 16. [高频] 从输入URL到页面渲染的详细网络流程（含DNS、TCP、HTTP、渲染步骤）？
- 17. [高频] TCP的拥塞窗口和慢启动阈值如何动态调整？

深入 (15+项)

- 1. TCP协议的内核实现（传输控制块TCB、拥塞控制算法实现）？
- 2. HTTPS的证书链验证过程及中间人攻击防御？
- 3. QUIC协议的核心特性（连接迁移、0-RTT握手、前向纠错）？
- 4. 大规模分布式系统的网络架构（三层网络模型：接入层、汇聚层、核心层）？
- 5. 数据中心网络技术（VXLAN、SDN）的原理？
- 6. TCP的重传机制（超时重传、快速重传、SACK选择性确认）对比？

7. 网络虚拟化技术（虚拟网卡、虚拟交换机）的实现？
 8. 高性能网络编程中的I/O模型（Reactor、Proactor）？
 9. 如何优化TCP的并发连接数（TCP连接复用、长连接池）？
 10. 网络安全中的深度防御策略（WAF、IDS/IPS、数据加密）？
 11. DNSSEC的原理（防止DNS劫持）？
 12. TCP的ECN（显式拥塞通知）机制？
 13. 卫星网络/移动网络中的TCP优化（高延迟、高丢包场景）？
 14. 大规模网络中的BGP路由协议原理？
 15. 零信任网络架构（Zero Trust）的设计原则？
- （补充高频考点）**
16. **[高频]** 如何设计一个支持百万并发连接的服务器网络模型（Epoll+TCP优化）？

（五）算法与数据结构

基础（25+项）

1. 时间复杂度和空间复杂度的定义及计算方法？
2. 常见排序算法（冒泡、选择、插入、快排、归并、堆排）的原理及复杂度？
3. **[高频]** 快速排序的实现步骤及优化（随机 pivot、三路快排）？
4. **[高频]** 归并排序的实现步骤及应用（合并K个有序链表）？
5. 二分查找的原理及适用条件（有序数组、无重复元素）？
6. 二分查找的变种（查找第一个/最后一个等于目标值的元素）？
7. 栈的特性（后进先出）及实现（数组栈、链表栈）？
8. 队列的特性（先进先出）及实现（数组队列、循环队列）？
9. **[高频]** 链表的基本操作（反转、环检测、中间节点）？
10. **[高频]** 反转单链表的递归和迭代实现？
11. 二叉树的前序、中序、后序遍历（递归/非递归实现）？
12. 层序遍历（BFS）的实现及应用（二叉树的深度/宽度）？
13. 什么是哈希表？哈希冲突的解决方法（链地址法、开放定址法）？
14. 字符串匹配算法（暴力匹配、KMP算法）的原理？
15. 数组的常用操作（二分查找、双指针、滑动窗口）？
16. 什么是堆？大顶堆和小顶堆的插入/删除操作？
17. 堆排序的原理及堆的应用（Top K问题、优先队列）？

18. 图的存储方式（邻接矩阵、邻接表）？
19. 图的DFS和BFS遍历算法及应用（迷宫问题、连通分量）？
20. 动态规划的基本思想（重叠子问题、最优子结构）？
21. 贪心算法的适用场景（活动选择问题、哈夫曼编码）？
22. 回溯算法的框架（子集、排列、组合问题）？
23. **[高频]** LRU缓存的实现原理（哈希表+双向链表）？
24. **[高频]** 如何判断链表是否有环（快慢指针法）？
25. 常见数据结构的时间复杂度对比（数组、链表、栈、队列、哈希表）？
（补充高频考点）
26. **[高频]** 合并两个有序链表的迭代和递归实现？
27. **[高频]** 二维数组中的二分查找（杨氏矩阵问题）？

进阶（15+项）

1. **[高频]** 红黑树的特性及插入/删除旋转操作？
2. **[高频]** B+树的结构及优势（索引场景、范围查询）？
3. **[高频]** 跳表的结构及实现（Redis有序集合底层）？
4. KMP算法的前缀函数计算及匹配过程？
5. 最长公共子序列（LCS）的动态规划解法？
6. **[高频]** 背包问题（0-1背包、完全背包）的动态规划解法？
7. 图的最短路径算法（Dijkstra、Floyd-Warshall）原理？
8. 图的最小生成树算法（Kruskal、Prim）原理？
9. 拓扑排序的Kahn算法及应用（任务调度、课程安排）？
10. 洗牌算法（Fisher-Yates）的原理及实现？
11. 布隆过滤器的原理及应用（缓存穿透防护）？
12. **[高频]** 滑动窗口最大值问题（单调队列实现）？
13. 前缀和数组的应用（快速计算子数组和）？
14. 差分数组的应用（区间增减操作）？
15. 线段树的原理及应用（区间查询、单点更新）？
（补充高频考点）
16. **[高频]** 手撕LRU缓存（哈希表+双向链表，支持get和put操作）？
17. **[高频]** 二叉树的最近公共祖先（递归+哈希表解法）？

深入 (15+项)

1. [高频] 设计一个LRU缓存，并保证多线程安全（加锁机制）？
2. [高频] 如何解决LRU缓存污染问题（引入LFU策略、TTL过期机制）？
3. 平衡二叉树（AVL树）与红黑树的性能对比？
4. 后缀自动机的原理及应用（字符串匹配、最长重复子串）？
5. 线段树的懒惰标记（Lazy Propagation）优化？
6. 树状数组（Fenwick Tree）的原理及应用（前缀和、逆序对）？
7. 莫队算法的原理及应用（离线区间查询）？
8. 后缀数组的构造及应用（longest common prefix (LCP) 问题）？
9. 动态规划的状态压缩技巧（bitmask DP、滚动数组）？
10. 高级数据结构（可持久化线段树、平衡树）的实现？
11. NP完全问题的概念及举例（旅行商问题、子集和问题）？
12. 并行算法设计（快排的并行化、归并排序的并行化）？
13. 大数据处理中的算法优化（外排序、哈希分治）？
14. 博弈论算法（Nim游戏、SG函数）？
15. 算法题的解题思路（模拟、枚举、贪心、DP、分治）选择策略？

（补充高频考点）

16. [高频] 合并K个有序链表的最优解法（优先级队列，时间复杂度 $O(N \log K)$ ）？
17. [高频] 实现一个支持在 $O(1)$ 时间内插入、删除和获取随机元素的数据结构？

（六）嵌入式与系统开发

基础 (25+项)

1. 嵌入式系统的定义及特点（专用性、资源受限、实时性）？
2. 单片机（MCU）的基本组成（CPU、RAM、ROM、外设）？
3. 常见嵌入式处理器架构（ARM、MIPS、RISC-V）区别？
4. 嵌入式开发工具链（GCC、Makefile、J-Link）的使用？
5. C语言在嵌入式开发中的注意事项（内存管理、指针安全）？
6. 什么是中断？中断处理函数的编写规范？
7. 定时器的工作原理及应用（延时、PWM输出）？

8. UART串口通信的协议格式（起始位、数据位、停止位、校验位）？
 9. I2C总线的通信原理（SDA、SCL信号线，主从设备）？
 10. SPI总线的通信原理（MOSI、MISO、SCK、CS信号线）？
 11. ADC和DAC的作用（模拟信号与数字信号转换）？
 12. GPIO引脚的配置（输入/输出模式、上拉/下拉电阻）？
 13. 嵌入式系统的启动流程（Bootloader、内核加载、文件系统挂载）？
 14. RTOS（实时操作系统）的特点（任务调度、实时性保障）？
 15. 常见RTOS（FreeRTOS、uC/OS、RT-Thread）的区别？
 16. 嵌入式系统中的电源管理技术（休眠模式、低功耗外设）？
 17. 嵌入式调试工具（GDB、示波器、逻辑分析仪）的使用？
 18. 什么是DMA？它如何提高数据传输效率（CPU解放）？
 19. 嵌入式系统的存储类型（Flash、EEPROM、SRAM、DRAM）区别？
 20. CAN总线的特点（多主通信、错误检测、高可靠性）？
 21. 嵌入式软件的测试方法（单元测试、集成测试、现场测试）？
 22. 嵌入式系统中死锁的产生及避免（资源分配策略）？
 23. PWM（脉冲宽度调制）的原理及应用（电机控制、LED调光）？
 24. 嵌入式系统的抗干扰设计（接地、滤波、屏蔽）？
 25. 嵌入式Linux的文件系统类型（ext4、jffs2、yaffs2）？
- （补充高频考点）**
26. **[高频]** 嵌入式中断优先级的配置及嵌套中断处理？
 27. **[高频]** 如何在嵌入式系统中实现低功耗设计（硬件+软件优化）？

进阶（15+项）

1. Bootloader的选型与移植（U-Boot的配置、编译、烧写）？
2. 嵌入式Linux内核的裁剪与配置（make menuconfig）？
3. 设备驱动程序的开发流程（字符设备、块设备、杂项设备）？
4. **[高频]** I/O多路复用在嵌入式中的应用（select、poll、Epoll）？
5. 嵌入式系统中的线程池设计（任务队列、工作线程）？
6. 嵌入式GUI开发（Qt for Embedded、LittlevGL）的框架？
7. 嵌入式数据库的选型（SQLite、Berkeley DB）及优化？
8. 无线通信模块（Wi-Fi、Bluetooth、LoRa）的驱动开发？

9. 嵌入式系统的OTA升级方案（固件传输、校验、备份）？
10. 实时操作系统的任务调度算法（抢占式、时间片轮转）？
11. FPGA在嵌入式系统中的应用（硬件加速、自定义外设）？
12. 嵌入式系统的可靠性设计（watchdog定时器、数据校验）？
13. 嵌入式Linux中的进程间通信（共享内存、消息队列）？
14. 传感器数据采集的滤波算法（卡尔曼滤波、滑动平均）？
15. 嵌入式系统的功耗分析工具（Energy Profiler）及优化？

（补充高频考点）

16. [高频] 如何解决嵌入式系统中的内存碎片问题（内存池、静态内存分配）？
17. [高频] 嵌入式设备驱动中中断上下文与进程上下文的区别？

（七）Java 语言与 JVM

1. Java 语言基础（基础 ≥25）

1. [高频] Java 面向对象的三大特性（封装、继承、多态）分别怎么体现？
2. [高频] `==` 和 `equals` 的区别？为什么重写 `equals` 时必须重写 `hashCode` ？
3. [高频] `String`、`StringBuilder`、`StringBuffer` 的区别和使用场景？
4. Java 基本数据类型和包装类型的对应关系？自动装箱/拆箱的原理和坑？
5. `final` 关键字修饰类、方法、变量分别有什么作用？
6. `static` 关键字的作用？静态变量、静态方法、静态代码块的执行时机？
7. 抽象类和接口的区别？抽象类、接口的典型使用场景？
8. 内部类的分类（成员内部类、静态内部类、局部内部类、匿名内部类）和区别？
9. Java 异常体系：受检异常（checked）和非受检异常（unchecked）的区别和例子？
10. `try-catch-finally` 的执行顺序？`try-with-resources` 有什么优点？
11. Java 集合框架整体结构（Collection、Map、List、Set、Queue）？
12. [高频] `ArrayList` 和 `LinkedList` 的底层实现及适用场景？
13. [高频] `HashMap` 的底层结构（JDK7 链表+数组、JDK8 链表+红黑树）？
14. `HashSet` 和 `TreeSet` 的底层原理与区别？
15. `ConcurrentHashMap` 和 `HashTable` 的区别？
16. 泛型的基本语法（通配符 `?`、上界通配符 `? extends`、下界通配符 `? super`）？
17. 反射的基本使用：如何通过类名创建对象、调用方法、访问字段？
18. 注解（Annotation）的基本用法？自定义注解如何定义与解析？

19. Java I/O 模型：`InputStream` / `OutputStream` 与 `Reader` / `Writer` 的区别？
20. NIO 的三大核心组件（Channel、Buffer、Selector）？与传统 I/O 的差异？
21. 线程的创建方式（继承 Thread，实现 Runnable、Callable + Future）？
22. `synchronized` 关键字的使用方式（修饰方法、修饰代码块）？
23. `volatile` 的语义是什么？能否保证复合操作的原子性？
24. 线程的生命周期（新建、就绪、运行、阻塞、死亡）？
25. JDK8 新特性：Lambda 表达式、函数式接口、Stream 的基本用法？
26. `Optional` 的使用场景？如何优雅处理空指针？
27. 常见工具类的使用：`Arrays`、`Collections`、`Objects` 等？

2. Java 并发与 JVM（进阶 ≥15）

1. [高频] JVM 运行时内存结构（堆、栈、方法区、程序计数器、本地方法栈）？
2. Java 对象创建过程（类加载→分配内存→初始化→构造函数）？
3. 对象在堆中的布局（对象头、实例数据、对齐填充）？
4. 类加载机制：加载、验证、准备、解析、初始化各阶段主要做什么？
5. 双亲委派模型是什么？为什么需要双亲委派？
6. [高频] Java 内存模型（JMM）中的主内存与工作内存概念？
7. [高频] `happens-before` 规则有哪些（程序次序、锁、volatile、线程启动/终止等）？
8. 锁的分类：偏向锁、轻量级锁、重量级锁的升级过程？
9. `ReentrantLock` 与 `synchronized` 的异同点？可重入、公平锁/非公平锁？
10. `Condition` 条件变量与 `Object.wait/notify` 的对比？
11. 线程池的核心参数（核心线程数、最大线程数、阻塞队列、拒绝策略）？
12. [高频] 常见线程池类型（`newFixedThreadPool`、`newCachedThreadPool`、`newScheduledThreadPool`）及使用场景？
13. `ThreadLocal` 的使用场景和内存泄漏风险？
14. 常见并发工具类：`CountDownLatch`、`CyclicBarrier`、`Semaphore`、`FutureTask` 等？
15. JVM 垃圾回收的分代模型（新生代、老年代）和对象晋升规则？
16. 垃圾回收器：Serial、Parallel、CMS、G1 的设计思路及适用场景？
17. [高频] 常见 GC 算法（标记-清除、标记-整理、复制算法、分代收集）原理？

3. Java 性能优化与故障排查（深入 ≥15）

1. [高频] 线上发生频繁 Full GC / STW 时间过长，你会如何排查？

2. 如何使用 `jps`、`jstack`、`jmap`、`jstat` 等工具排查线程死锁、CPU 飙高、内存泄漏？
 3. Arthas 的典型使用场景（在线查看线程栈、方法调用、热更新）？
 4. Java OOM 的常见类型（Java heap space、Metaspace、Direct buffer memory 等）及原因？
 5. 如何使用堆转储（heap dump）+ MAT 分析内存泄漏来源？
 6. 对象逃逸分析是什么？为什么能帮助 JIT 做标量替换和栈上分配？
 7. JIT 编译器（C1 / C2）的作用？热点代码是如何被编译优化的？
 8. 大量短生命周期对象引发 GC 压力的优化思路（对象复用、池化、零拷贝）？
 9. 高并发场景下如何减少锁竞争（锁粗化、锁消除、读写锁、无锁队列）？
 10. 使用 `Disruptor` 等高性能队列框架的基本原理（环形缓冲区、缓存行填充）？
 11. 如何调整堆大小、年轻代/老年代比例、元空间大小等 JVM 参数来优化性能？
 12. 多线程程序中出现“假死”“活锁”“饥饿”的原因与解决方案？
 13. 在 JVM 层面理解零拷贝技术（`DirectByteBuffer`、`FileChannel.transferTo/From`）？
 14. 高并发日志写入的优化策略（异步日志、批量刷盘、日志切分）？
 15. 在大规模微服务中如何做 JVM 统一调优与监控（统一参数模板、监控大盘）？
-

（八）Java 后端开发与微服务架构

（参考题库中 Spring / SpringBoot / SpringCloud / MyBatis / Redis / Redisson 等相关内容）

1. 后端基础与 Web 编程（基础 ≥25）

1. [高频] HTTP 协议基础：常见方法（GET/POST/PUT/DELETE）、状态码（200、301、400、401、403、404、500）？
2. RESTful API 设计规范（资源、动词、路径设计、状态码、幂等性）？
3. Servlet 的生命周期（init、service、destroy）？Filter 与 Interceptor 区别？
4. Spring 框架的核心概念：IoC / DI、AOP 分别解决什么问题？
5. [高频] `@Component`、`@Service`、`@Repository`、`@Controller`、`@RestController` 区别？
6. `@Autowired`、`@Qualifier`、`@Resource` 的区别？
7. Bean 的生命周期（实例化→属性注入→初始化→销毁）？`InitializingBean`、`DisposableBean`、`@PostConstruct`？
8. Bean 的作用域（singleton、prototype、request、session）区别？
9. Spring AOP 的实现方式（JDK 动态代理、CGLIB 动态代理）？
10. SpringMVC 请求处理流程，从请求进入到返回响应的完整链路？

11. 全局异常处理 (`@ControllerAdvice` 、 `@ExceptionHandler`) 的使用?
12. SpringBoot 自动配置原理 (`@SpringBootApplication` 、 `spring.factories`) ?
13. SpringBoot 配置文件 (`application.properties` / `application.yml`) 的加载顺序与优先级?
14. [高频] 使用 SpringBoot 快速搭建 REST 接口的步骤 (依赖、主类、Controller、启动) ?
15. MyBatis 的基本使用: Mapper 接口、XML 映射、`#{}` 和 `${}` 的区别?
16. MyBatis 中 `resultMap` 的作用? 一对多、多对一映射如何配置?
17. 数据库连接池 (Druid / HikariCP) 的作用和核心配置项?
18. 日志框架: SLF4J + Logback 的基本使用? 日志级别 (DEBUG/INFO/WARN/ERROR) ?
19. 常见 Web 安全问题: SQL 注入、XSS、CSRF 的基本概念?
20. [高频] 后端常见参数校验方式 (JSR303、`@Valid` 、 `@NotNull` 等) ?
21. 文件上传下载接口设计 (多部分表单、断点续传、分片上传) ?
22. Session、Cookie、Token 登录态管理的区别和适用场景?
23. CS 架构下文件传输的可靠性设计要点 (断点续传、重试、校验) ?
24. 简单权限管理设计 (用户、角色、权限三表) ?
25. 在项目中如何设计接口的统一返回格式 (code、msg、data) ?
26. 如何进行接口文档管理 (Swagger / Knife4j / Postman) ?
27. 如何在 Web 项目中实现接口限流 (简单计数、IP 限流、网关限流) ?

2. Spring 进阶、ORM 与缓存 (进阶 ≥15)

1. [高频] Spring 事务传播机制 (`REQUIRED` 、 `REQUIRES_NEW` 、 `NESTED` 等) ? 典型使用场景?
2. 事务隔离级别在 Spring 中如何配置? 常见事务失效的原因?
3. [高频] Spring 循环依赖是如何产生的? Spring 如何解决 (三级缓存) ?
4. `@Transactional` 在类上与方法上的差异? 对私有方法、内部调用是否生效?
5. MyBatis 一级缓存、二级缓存的工作原理及适用场景?
6. MyBatis 的动态 SQL (`<if>` 、 `<choose>` 、 `<foreach>`) 使用场景?
7. Redis 常见数据结构 (String、Hash、List、Set、ZSet) 及典型使用场景?
8. Redis 过期策略 (定期删除、惰性删除) 与内存淘汰策略 (LRU、LFU 等) ?
9. [高频] 缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩的成因与解决方案?
10. 分布式锁的实现思路 (基于数据库、Redis、ZooKeeper) 对比?
11. Redisson 分布式锁的核心原理 (看门狗续约、Lua 脚本) ?
12. 使用 Redis 做秒杀库存预减的注意点? 如何避免超卖?

13. 如何在 SpringBoot 中实现全局接口限流（注解 + AOP + Redis 计数）？
14. Elasticsearch 基本概念：索引、文档、倒排索引？常见查询方式？
15. 日志链路跟踪（Traceld、SpanId）的实现思路？

3. 微服务、高并发与分布式（深入 ≥15）

1. **【高频】** 微服务架构与单体架构对比（优缺点、适用场景）？
 2. SpringCloud 核心组件（服务注册发现、负载均衡、配置中心、网关、熔断限流）？
 3. 服务注册与发现（Eureka、Nacos）的基本原理？临时实例与持久实例？
 4. 客户端负载均衡（Ribbon）与服务端负载均衡（Nginx、LVS）的对比？
 5. Feign 声明式调用的原理？如何统一处理超时、重试、熔断？
 6. 熔断框架（Hystrix / Resilience4j）的核心概念（断路器状态机、舱壁隔离、降级）？
 7. API 网关的职责（路由、鉴权、限流、灰度发布、监控）及设计要点？
 8. CAP 理论与 BASE 理论在分布式系统中的实际含义？
 9. **【高频】** 分布式事务的常见方案（2PC、TCC、Saga、本地消息表、最大努力通知）？
 10. 如何设计全局唯一 ID（雪花算法、数据库自增、号段、Leaf 等）？
 11. 幂等性设计（去重表、幂等 Token、业务唯一键）在支付、下单接口中的实践？
 12. 秒杀/抢购系统的整体架构设计（流量削峰、预减库存、异步下单、限流）？
 13. 读写分离、分库分表在 Java 项目中的落地（中间件 vs 自己实现路由层）？
 14. 多级缓存架构（本地缓存 + Redis + DB）如何保证一致性？
 15. 分布式锁在高并发下的风险（死锁、锁失效、时钟回拨）与优化方案？
-

（九）专题总结

一、Qt 专题

- **【高频】** Qt 的信号/槽机制底层原理？几种连接类型（Direct/Queued/BlockingQueued/Auto）应用场景？
- **【高频】** Qt 事件循环（QEventLoop/QCoreApplication::exec）工作流程？事件是如何分发到控件上的？
- **【高频】** Qt 对象内存管理：父子对象树、QObject 析构规则，避免野指针/重复释放的正确姿势？
- **【高频】** QThread 正确使用方式：继承 QThread vs worker 对象 + moveToThread 的差异和推荐写法？
- **【高频】** 跨线程信号槽如何保证线程安全？Qt::AutoConnection 在不同线程下的行为？
- **【高频】** QWidget 与 QML 的区别、各自适用场景？如何做 QWidget + QML 混合开发？

- 【高频】Qt 常用容器（QVector/QList/QMap/QHash）的底层结构和使用注意事项（深拷贝/隐式共享）？
 - 【高频】自定义控件绘制流程：paintEvent、QPainter 的状态保存/恢复、抗锯齿、双缓存？
 - 【高频】事件处理链：event()、各类 *Event()、eventFilter()，如何使用事件过滤器实现全局拦截？
 - 【高频】Qt 网络模块：QTcpSocket/QUdpSocket/QNetworkAccessManager 的典型用法和超时/重连处理？
 - 【高频】Qt Model/View 框架：QAbstractItemModel 关键接口（rowCount、data 等）及信号（dataChanged 等）？
 - 【高频】Qt 数据库模块：QSqlDatabase/QSqlQuery 使用方式、预处理语句、事务管理？
 - 【高频】Qt 国际化流程：tr()、.ts 文件、lupdate/lrelease、QTranslator 动态切换语言？
 - 【高频】Qt 程序跨平台打包：Windows（windeployqt）、Linux（依赖库）、macOS（.app、codesign）要点？
 - 【高频】Qt 集成第三方库（如 OpenCV/FFmpeg）：.pro/CMake 中的 INCLUDEPATH/LIBS 配置和运行时依赖问题？
-

二、Redis 专题

- 【高频】Redis 五大基础数据结构及底层实现（SDS、ziplist/listpack、skiplist、dict 等）和典型应用场景？
- 【高频】RDB 和 AOF 持久化的触发时机、优缺点、混合持久化的配置思路？
- 【高频】Redis 单线程模型为什么仍然很快？IO 多路复用（epoll）在其中的作用？
- 【高频】缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩的成因及常见解决方案（布隆过滤器、互斥锁、预热等）？
- 【高频】过期策略（定期/惰性）和内存淘汰策略（LRU/LFU/随机等）原理与使用场景？
- 【高频】事务（MULTI/EXEC）与 Lua 脚本在保证操作原子性上的差异与优缺点？
- 【高频】主从复制原理（PSYNC、复制偏移量、复制积压缓冲区）及常见问题（复制延迟、读写分离一致性）？
- 【高频】哨兵模式的监控、故障转移流程，主从切换时如何避免脑裂？
- 【高频】Redis Cluster 的槽（hash slot）分片机制、重分片流程，以及客户端路由（MOVED/ASK）？
- 【高频】基于 Redis 的分布式锁正确实现方式（SET NX PX + 校验 + 过期）及 Redlock 争议？
- 【高频】大 key / 热 key 问题的危害、排查手段（MEMORY USAGE、MONITOR、slowlog）与优化方案？

- 【高频】 Pipeline、批量操作对性能和原子性的影响？与事务/Lua 的区别？
 - 【高频】 布隆过滤器、延时队列、排行榜（ZSet）、计数器（INCR）等经典 Redis 业务用法？
 - 【高频】 内存管理：maxmemory、maxmemory-policy 配置，如何避免 OOM 与频繁淘汰？
 - 【高频】 Redis 在分布式系统中的定位：作为缓存 vs 作为持久存储的边界和风险？
-

三、FFmpeg 专题

- 【高频】 FFmpeg 组件架构：ffmpeg/ffprobe 工具与 libavformat/libavcodec/libswscale/libavfilter 的职责划分？
 - 【高频】 常见容器格式（MP4/FLV/TS/MKV）与编码格式（H.264/H.265/AAC/MP3）的区别与对应关系？
 - 【高频】 从文件到画面/声音的完整链路：解复用 → 解码 → 颜色空间转换 → 重采样 → 渲染 的关键步骤？
 - 【高频】 pts/dts、timebase、帧率、同步（音视频同步、与系统时钟同步）的概念与常见坑？
 - 【高频】 软解码 vs 硬解码（VA-API、NVDEC、MediaCodec、VideoToolbox），各自优缺点与适用场景？
 - 【高频】 像素格式（YUV420P、NV12、RGB）、宽高对齐、行对齐，libswscale 做缩放/格式转换的注意事项？
 - 【高频】 音频参数（采样率、采样格式、声道布局）、重采样（libswresample）的典型调用流程？
 - 【高频】 码率控制：CBR/VBR/CRF 区别，关键参数（-b:v、-maxrate、-bufsize、-crf）含义？
 - 【高频】 FFmpeg 推流/拉流：RTMP/HTTP-FLV/HLS/DASH 的差异与典型命令？
 - 【高频】 常用命令场景：转码、剪切、拼接、抽取音频/视频、截图、加水印等参数组合？
 - 【高频】 滤镜系统（libavfilter）：filter graph 基本概念，常用滤镜（scale, overlay, concat 等）的使用？
 - 【高频】 直播/点播中的延时、卡顿、花屏、音画不同步问题的常见原因及调优思路？
 - 【高频】 多路输入混流（多音轨、多视角）、画中画/拼接的实现思路？
 - 【高频】 在 Qt/Android/iOS 中集成 FFmpeg：编译静态库、交叉编译、动态加载的关键点？
 - 【高频】 FFmpeg 跨平台编译中的常见问题：依赖库（x264/x265/fdk-aac）、license（GPL/LGPL）合规性？
-

四、MySQL 专题

- 【高频】事务的 ACID 特性、常见隔离级别（Read Uncommitted/Committed/Repeatable Read/Serializable）和幻读、不可重复读？
- 【高频】InnoDB 中 MVCC 的实现（undo log、read view），快照读 vs 当前读 的区别？
- 【高频】聚簇索引与二级索引区别？回表、覆盖索引、最左前缀原则的含义与 SQL 示例？
- 【高频】B+ 树索引结构特点，相比哈希索引在范围查询、排序上的优势？
- 【高频】索引失效的典型场景（函数、隐式类型转换、模糊查询前缀%、OR、!= 等）及优化思路？
- 【高频】explain 输出字段（type、rows、extra 等）的含义，如何用来分析执行计划和慢查询？
- 【高频】行锁/表锁、间隙锁（gap lock）、临键锁（next-key lock）的概念，对并发和死锁的影响？
- 【高频】redo log、undo log、binlog 各自作用？两阶段提交如何保证 binlog 与 redo 一致？
- 【高频】自增主键的实现机制，自增锁的并发问题与自增值回退/“空洞”现象？
- 【高频】主从复制原理（binlog → relay log → SQL 线程），常见复制模式（异步/半同步）及延迟处理？
- 【高频】读写分离架构中的主从延迟导致的“脏读旧数据”问题解决方案（强制走主、GTID、延时从库）？
- 【高频】分库分表后如何保证全局唯一 ID（雪花算法、号段服务、Leaf 等）的优缺点？
- 【高频】典型 SQL 性能优化思路：where 条件与索引列匹配、覆盖索引、避免 select *、合理分页（延迟关联）？
- 【高频】事务死锁产生原因，如何通过 information_schema.innodb_locks / innodb_trx 等定位和优化？
- 【高频】生产环境中 MySQL 监控与调优的关键指标（QPS/TPS、慢查询、buffer pool 命中率、redo 写入压力等）？

五、Nginx 专题

- 【高频】Nginx 作为反向代理/负载均衡的基本工作原理？与传统 Web 服务器（如 Apache）对比？
- 【高频】upstream 常见负载均衡策略（round_robin、ip_hash、least_conn、weight）及使用场景？
- 【高频】location 匹配规则与优先级（=、^~、*、前缀匹配），实际例子中如何判断最终命中？
- 【高频】动静分离的典型配置：静态资源由 Nginx 直接提供，动态请求转发到后端的方案？
- 【高频】keepalive、连接复用、长连接配置对高并发下性能与资源占用的影响？

- 【高频】Nginx 缓存 (proxy_cache、fastcgi_cache) 配置要点和常见坑 (缓存一致性、强制刷新) ?
 - 【高频】rewrite 与 redirect 的区别? rewrite 阶段顺序、常用正则规则?
 - 【高频】Nginx 限流实现: 漏桶/令牌桶 (limit_req/limit_conn) 原理与典型配置?
 - 【高频】HTTPS 配置: 证书/私钥、TLS 握手开销、HTTP/2、OCSP stapling 等优化点?
 - 【高频】常见 502/504 错误排查: 是上游服务异常、超时还是 Nginx 配置问题?
 - 【高频】worker_processes、worker_connections、epoll 等参数对并发能力的影响及调整思路?
 - 【高频】反向代理超时 (proxy_connect/read/send_timeout) 和缓冲区 (proxy_buffer_size 等) 配置?
 - 【高频】Nginx 日志 (access/error log) 格式自定义及通过日志分析 QPS、响应时间、热点接口?
 - 【高频】Nginx 与后端应用框架 (如 FastCGI、uwsgi、gRPC) 的集成方式与差别?
 - 【高频】Nginx 在灰度发布/蓝绿发布/AB 测试中的典型用法 (基于 cookie/ip/uri 的路由) ?
-

六、移动端开发专题 (iOS / Android 通用)

- 【高频】移动端常见架构模式 (MVC/MVP/MVVM/Clean Architecture) 的思想与在项目中的具体落地?
- 【高频】iOS ViewController 生命周期 / Android Activity & Fragment 生命周期, 对内存泄漏/崩溃的影响?
- 【高频】移动端网络层封装: 如何抽象请求、统一错误码、重试策略与超时设置?
- 【高频】HTTP/HTTPS、WebSocket、Socket 在移动端应用中的典型使用场景与优缺点?
- 【高频】移动端本地存储方案对比: Key-Value (UserDefaults/SharedPreferences) 、SQLite/Room/Core Data、文件/缓存?
- 【高频】多线程与异步任务: iOS (GCD/NSOperation) 、Android (Handler/AsyncTask/协程) 的适用场景与坑?
- 【高频】图片加载与缓存优化: 列表预加载、占位图、LRU 缓存、磁盘缓存、压缩与采样率控制?
- 【高频】应用启动优化: 冷启动/热启动定义、启动流程拆解、白屏/首屏时间优化策略?
- 【高频】UI 性能优化: 卡顿原因 (主线程阻塞、过度绘制)、FPS 监控工具和优化方法?
- 【高频】内存泄漏与循环引用: iOS (block/闭包/代理)、Android (静态引用、匿名内部类、Handler 泄漏) 常见场景?
- 【高频】崩溃捕获与日志上报: iOS (Crashlytics、PLC) 、Android (全局异常捕获) 方案设计?

- 【高频】移动端安全：本地数据加密、接口鉴权（Token、签名）、防抓包/防篡改的常见措施？
 - 【高频】离线缓存与弱网优化：断点续传、离线页面、请求重试与降级策略？
 - 【高频】多分辨率/多机型适配：iOS AutoLayout/Safe Area、Android dp/sp/多屏幕密度适配技巧？
 - 【高频】推送与前后台消息：APNs/FCM、自建推送通道、前台/后台消息展示策略？
-

七、Linux 网络编程与 IO 多路复用专题

- 【高频】TCP 三次握手/四次挥手完整状态机，TIME_WAIT、CLOSE_WAIT 的作用和问题？
 - 【高频】TCP 与 UDP 的区别、应用场景；如何在 UDP 上实现“可靠”传输的大致思路？
 - 【高频】阻塞/非阻塞、同步/异步 IO 的概念区分，五种 IO 模型（阻塞、非阻塞、IO 多路复用、信号驱动、异步）？
 - 【高频】select/poll/epoll 的差异，epoll 的 LT/ET 模式含义和使用注意点？
 - 【高频】粘包/拆包的原因与几种解决方案（定长、分隔符、长度前缀、TLV）？
 - 【高频】服务器端典型架构：Reactor/Proactor 模型、one loop per thread 模式？
 - 【高频】多进程 vs 多线程 vs 线程池 在网络服务中的对比和选型？
 - 【高频】SO_REUSEADDR、SO_REUSEPORT、keepalive 等常用 socket 选项的意义？
 - 【高频】高并发场景下如何减少内存占用：连接结构体设计、延迟分配、缓冲区复用？
 - 【高频】零拷贝技术（sendfile、mmap、splice）、它们带来的性能收益与限制？
 - 【高频】Nagle 算法、TCP_NODELAY、延迟确认等机制对延迟与吞吐的影响？
 - 【高频】连接数上限相关参数：ulimit、file descriptor、内核参数（somaxconn 等）调优？
 - 【高频】简易 HTTP 服务器/聊天服务器设计：从 accept/read/write 到协议解析、状态机设计？
 - 【高频】网络超时和断线重连策略设计：心跳机制、空闲连接清理、重试退避？
 - 【高频】如何在 C++ 中封装一个“安全易用”的套接字/连接类（RAII、异常安全、错误处理）？
-

八、高并发与分布式系统基础专题

- 【高频】QPS、TPS、吞吐量、延迟、并发数 等指标的定义及它们之间的关系？
- 【高频】常见限流算法：固定窗口、滑动窗口、漏桶、令牌桶的原理及优缺点？
- 【高频】常见熔断/降级策略：失败率熔断、超时熔断、线程池隔离、降级兜底接口的设计？
- 【高频】一致性哈希的基本思想、虚拟节点的作用，以及在分布式缓存/路由中的应用？
- 【高频】CAP 定理与 BASE 理论，对系统设计（强一致 vs 最终一致）层面的影响？

- 【高频】分布式锁的几种实现方式：基于 Redis、基于数据库、基于 ZooKeeper 的优缺点？
 - 【高频】消息队列在系统中的典型使用场景：削峰填谷、异步解耦、顺序消息、延时消息？
 - 【高频】幂等性的实现手段：业务唯一键、去重表、token、状态机等？
 - 【高频】分库分表策略：按范围/按哈希/按时间分表，跨库分页和聚合的通用思路？
 - 【高频】分布式事务常见方案：2PC、TCC、Saga，适用场景与优缺点？
 - 【高频】接口性能压测的基本流程：压测模型设计、工具选型（JMeter、wrk）、关键指标和瓶颈定位？
 - 【高频】缓存与数据库双写一致性问题：失效策略、延迟双删、消息队列补偿等方案？
 - 【高频】秒杀/抢购系统典型架构：请求限流、预减库存、异步下单、防止超卖与重复下单？
 - 【高频】服务发现与负载均衡：客户端负载均衡 vs 服务端负载均衡（Nginx/LB/服务网格）？
 - 【高频】日志链路追踪：TraceID/SpanID、调用链监控在排查分布式问题中的作用？
-

九、性能优化与故障排查专题

- 【高频】线上接口响应时间突然变长，你的排查步骤（先看哪里，再怎么缩小范围）？
 - 【高频】如何区分 CPU 瓶颈、IO 瓶颈、锁竞争瓶颈？分别有哪些常用工具和指标？
 - 【高频】分析线上慢 SQL 的完整流程：发现 → explain 分析 → 索引调整 → 缓存/分表优化？
 - 【高频】内存泄漏与 OOM：如何在 C++/Java/移动端中定位（Valgrind、Heap dump、Instruments 等）？
 - 【高频】线程死锁问题排查：如何通过日志、堆栈、锁监控定位？常见预防策略？
 - 【高频】QPS 突增导致服务超时或错误时，短期应急措施和长期治理方案？
 - 【高频】如何设计系统监控与告警：指标选取（CPU、内存、GC、QPS、RT、错误率）、阈值设置？
 - 【高频】日志体系设计：日志级别、结构化日志、TraceID、线上问题重现与回放？
 - 【高频】典型 GC/内存问题（Java/iOS/Android）对响应时间的影响及调优思路？
 - 【高频】多机房/多节点部署下，如何快速判断问题是“单点故障”还是“系统性故障”？
 - 【高频】如何根据压测结果（吞吐量、p95/p99 延迟）进行容量规划和扩容决策？
 - 【高频】高并发写入场景下的数据库/缓存优化（批量写、异步队列、合并写）？
 - 【高频】常见线上事故复盘要点：指标、时间线、根因分析、改进措施、预防机制？
 - 【高频】如何设计一套可灰度发布和快速回滚的上线流程，降低发布风险？
 - 【高频】你在项目中做过哪些具体的性能优化（有数据对比），优化前后效果如何量化？
-

二、项目与场景化问题总结

基础（项目经验与问题排查）

1. 介绍你参与的项目，说明你的角色和贡献？
2. 项目中使用的技术栈有哪些？为什么选择这些技术？
3. 项目中遇到的技术难点是什么？如何解决的？
4. 如何排查部署的服务其他人无法连接的问题（从网络、服务状态、防火墙等方面）？
5. 项目中的数据库索引是如何设计的？为什么这么设计？
6. 如何向非技术人员解释技术概念（如数据库索引）？
7. 项目中使用过哪些第三方库或框架？它们解决了什么问题？
8. 项目中如何进行数据库备份与恢复？（如MySQL的binlog日志恢复、全量+增量备份策略）
9. 在Linux环境部署服务时，如何编写启动脚本保证服务自启动？（如使用systemd配置、nohup后台运行）
10. 项目中的日志是如何设计的？如何通过日志定位问题？（如按级别拆分日志、关键流程埋点、使用tail -f实时分析）
11. 客户现场反馈服务异常，你如何分步骤排查？（从硬件故障→网络连通性→服务状态→日志错误的排查链路，参考恒生电子“客户现场问题排查”）

进阶（架构设计与优化）

1. 为什么在项目中引入Epoll+线程池？它如何解决网络请求阻塞问题？
2. 项目中如何处理高并发场景（如使用线程池、异步处理）？
3. 服务器升级时如何保证不中断任务（如灰度发布、滚动升级）？
4. 如何设计一个支持“7天免登录”的登录状态管理机制？
5. 项目中如何保证数据传输的安全性（如加密算法、HTTPS）？
6. 如何处理TCP数据传输中的粘包和拆包问题？
7. 项目中如何设计消息队列的可靠传输机制？（如RabbitMQ的生产者确认、消费者ACK机制、死信队列处理失败消息）
8. 如何优化分布式系统中的“缓存与数据库一致性”问题？（如延迟双删、更新数据库后异步更新缓存、最终一致性方案）
9. 高并发场景下，如何避免缓存穿透/击穿/雪崩？（如布隆过滤器防穿透、热点数据永不过期防击穿、多级缓存+熔断降级防雪崩）
10. 嵌入式设备中如何优化线程池性能？（如根据CPU核心数动态调整线程数、多优先级任务队列设

计，参考迈普“线程池优化”）

深入（复杂场景与方案设计）

1. 假设有一张天级增长1亿条数据的订单表，如何进行分表设计（分表维度、路由策略）？
2. 如何解决LRU缓存中的缓存污染问题（如引入LFU策略、TTL机制）？
3. 设计一个支持多端登录的账号系统（考虑并发登录、状态同步）？
4. 如何设计一个高可用的微服务架构（服务注册发现、熔断降级、限流）？
5. 一个分布式系统中，如何保证数据的最终一致性？
6. 设计一个直播弹幕系统，如何保证消息低延迟与高并发？（如消息分片传输、本地缓存+批量同步、WebSocket协议选择，参考腾讯“直播弹幕与视频同步”）
7. 大文件上传如何实现断点续传与校验？（如分片上传+MD5校验、服务端顺序存储策略，参考字节跳动“视频分块上传”）
8. 如何设计一个支持“100万人同时在线”的IM系统？（如用户状态分片存储、离线消息队列、群聊消息分页拉取，参考小红书“大量群聊消息同步卡顿解决”）
9. 分布式环境下，如何生成全局唯一ID？（如雪花算法、Redis自增+分段ID、数据库号段模式）

三、HR面试经验总结（基于面经核心考点）

1. 个人情况与求职动机

- 高频问题：
 - 自我介绍（需突出项目经历与岗位匹配度）；
 - 可到岗时间、实习时长、工作地点偏好（明确稳定性，如“倾向长期实习，毕业优先考虑转正”）；
 - 对公司业务的了解（提前调研产品，如“关注到贵司XX产品的分布式架构，与我的技术方向高度契合”）；
 - 投递其他公司及岗位（避免提及直接竞品，强调“优先选择技术氛围浓厚的团队”）。

2. 项目相关软实力

- 重点突出：
 - 个人贡献：量化成果（如“优化数据库索引使查询效率提升30%”）；
 - 跨部门协作：举例说明需求对接流程（如“与产品团队共同梳理接口文档，协调开发排期”）；
 - 问题解决：描述“发现问题→定位原因→落地解决方案”的闭环（参考“项目中最有成就感的部分”）。

3. 职业规划与学习能力

- **短期规划**（3年内）：技术深耕方向（如“专注分布式系统优化，计划学习K8s与ServiceMesh”）；
- **长期目标**（5年）：岗位晋升路径（如“从初级开发→技术负责人，主导核心模块架构设计”）；
- **学习方法**：提及开源项目参与、AI工具使用（如“通过GitHub复现Redis源码，使用Copilot辅助调试”）。

4. 抗压与团队协作

- **抗压能力**：举例说明多任务并行处理（如“同时负责核心接口开发与线上问题修复，通过任务拆解与优先级排序按时交付”）；
- **团队冲突**：描述“意见分歧→沟通妥协→达成共识”的案例（如“与同事对缓存策略有争议，最终通过压测数据验证方案可行性”）。

5. 避坑指南

- **避免过度强调“考研/考公备选”**，体现稳定性；
- **优缺点回答需“扬长避短”**（如“缺点：对新兴技术敏感度不足→改进：每日阅读技术博客，定期输出学习笔记”）；
- **加班接受度**：表达“认同紧急任务需加班，但注重效率优化避免常态化加班”。